



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
METROPOLITANA
del Estado de Chile

Estática de un sólido rígido

Dr. Nicolás Amigo

Departamento de Física

Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y Medio Ambiente

namigo@utem.cl

Definiciones

Torque: mide la tendencia de una fuerza a producir una rotación alrededor de un punto o un eje. Su unidad es N·m. Está dado por

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

donde $\vec{r}$ es el vector posición desde el eje o punto de rotación hasta donde se aplica la fuerza $\vec{F}$.

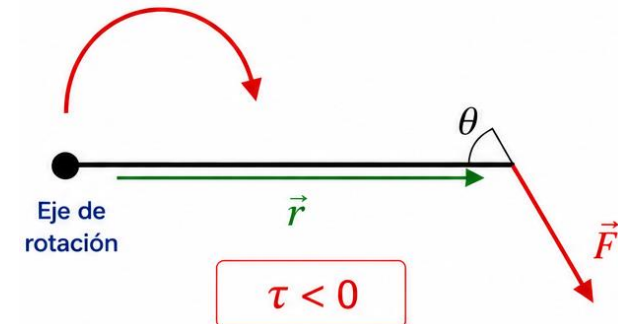
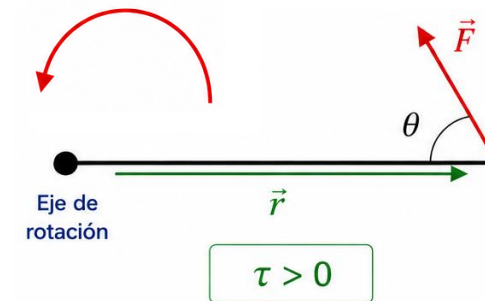
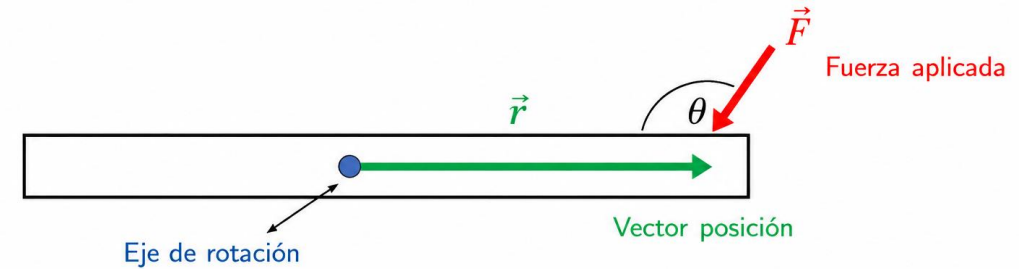
En términos de magnitud, el torque está dado por

$$\tau = rF \sin \theta$$

donde r es la distancia desde el eje al punto de aplicación de la fuerza y θ es el ángulo entre r y F .

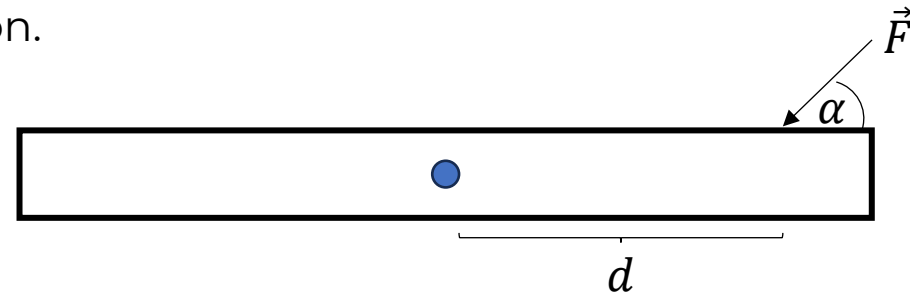
Convención de signos

- Si la tendencia de la fuerza es una rotación **antihoraria**, el torque es **positivo**
- Si la tendencia de la fuerza es una rotación **horaria**, el torque es **negativo**



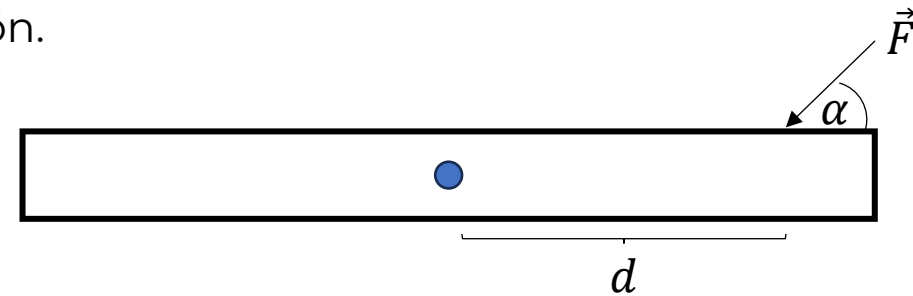
Ejemplo

Considere la barra de la figura, en donde la fuerza tiene una magnitud de 500 N, el ángulo α es 60° , y la distancia desde el centro de rotación hasta el punto donde se aplica la fuerza es 8 m. Calcule la magnitud del torque ejercido por la fuerza y la tendencia de rotación.



Ejemplo

Considere la barra de la figura, en donde la fuerza tiene una magnitud de 500 N, el ángulo α es 60° , y la distancia desde el centro de rotación hasta el punto donde se aplica la fuerza es 8 m. Calcule la magnitud del torque ejercido por la fuerza y la tendencia de rotación.

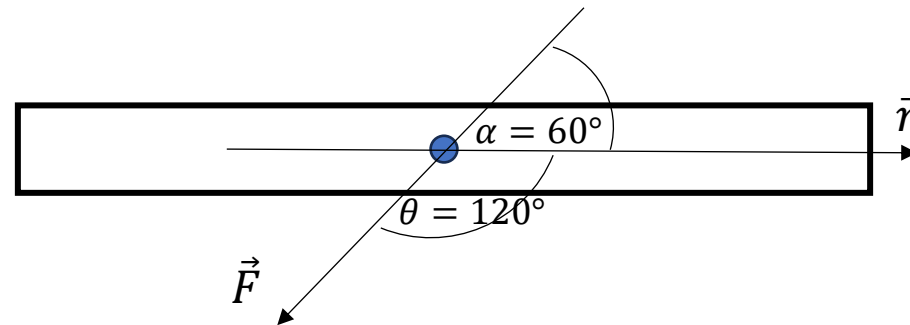


Desarrollo

La magnitud del torque aplicado está dada por

$$\tau = rF \sin \theta$$

Notemos que la distancia r es 8 m y la magnitud F es 500 N. El ángulo entre la fuerza y el vector posición del punto de aplicación es



Luego

$$\tau = -(8 \text{ m})(500 \text{ N}) \sin 120^\circ = -3464 \text{ N} \cdot \text{m} \quad \text{Tendencia horaria (negativa)}$$

Condición de equilibrio estático

Para que un sistema esté en equilibrio estático, debe cumplirse

- La suma de fuerzas sobre el cuerpo sea cero

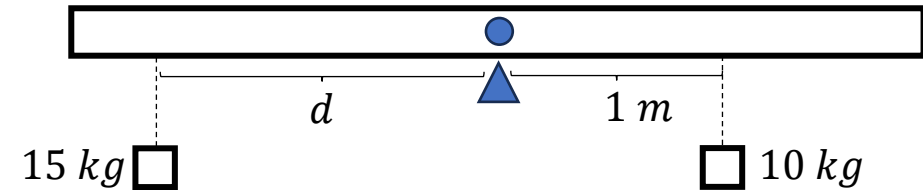
$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = 0$$

- La suma de torques sobre el cuerpo sea cero

$$\sum_{i=1}^N \vec{\tau}_i = 0$$

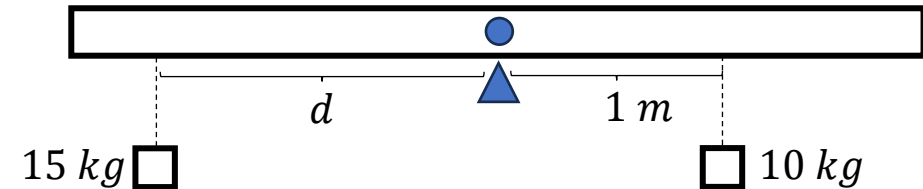
Ejemplo

Una barra uniforme de largo 4 m y masa 20 kg está apoyada sobre un balancín en su centro. Se cuelga una masa de 10 kg a una distancia de 1 m a la derecha del centro. A una distancia d a la izquierda del centro se cuelga una masa de 15 kg. Determine la magnitud de la fuerza normal que realiza la cuña sobre la barra y la distancia d para que se cumpla equilibrio estático.



Ejemplo

Una barra uniforme de largo 4 m y masa 20 kg está apoyada sobre un balancín en su centro. Se cuelga una masa de 10 kg a una distancia de 1 m a la derecha del centro. A una distancia d a la izquierda del centro se cuelga una masa de 15 kg. Determine la magnitud de la fuerza normal que realiza la cuña sobre la barra y la distancia d para que se cumpla equilibrio estático.



Desarrollo

De las condiciones de equilibrio estático sobre la barra

$$\sum F = F_N - P_{barra} - P_{15\text{ kg}} - P_{1\text{ kg}} = 0$$

$$\sum \tau = 0 + 0 + \tau_{15\text{ kg}} - \tau_{1\text{ kg}} = 0$$

Reemplazando los datos

$$\sum F = F_N - (20\text{ kg})\left(9.81\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) - (10\text{ kg})\left(9.81\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) - (15\text{ kg})\left(9.81\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \Rightarrow N = 441\text{ N}$$

$$\sum \tau = (15\text{ kg})\left(9.81\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)d - (10\text{ kg})\left(9.81\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)(1\text{ m}) \Rightarrow d = 0.67\text{ m}$$

Es decir, la masa de 15 kg debe estar a 0.67 m del centro de rotación para tener equilibrio estático.